

Рассчётная работа

Дождиков Александр, гр. 421702

Май 2025

1 Цель

- Повторить теорию графов
- Пошагово формализовать алгоритм

2 Задачи

- Формализовать алгоритм в редакторе КВЕ на нескольких примерах
- Подготовить отчёт о проделанной работе в Latex

3 Вариант

В моём варианте расчётной работы нужно было найти минимальное и среднее расстояние между периферийными вершинами неориентированного графа.

4 Теоретические сведения

Формализация графа и необходимых операций:

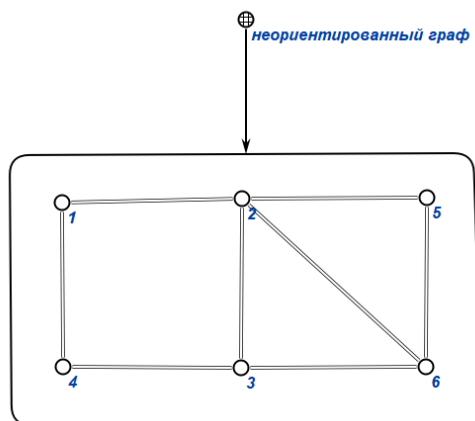


Рис. 1: Формализация неориентированного графа

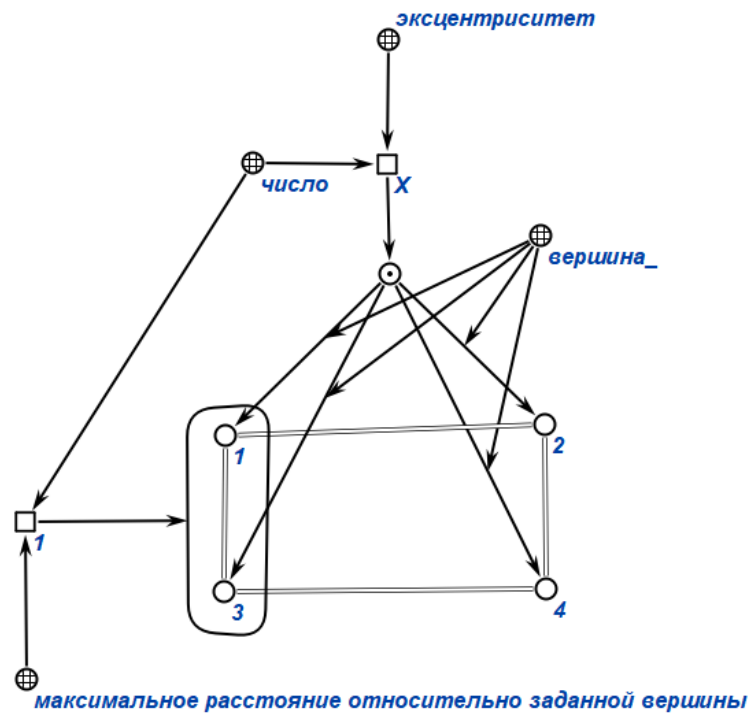


Рис. 2: Определение эксцентриситета

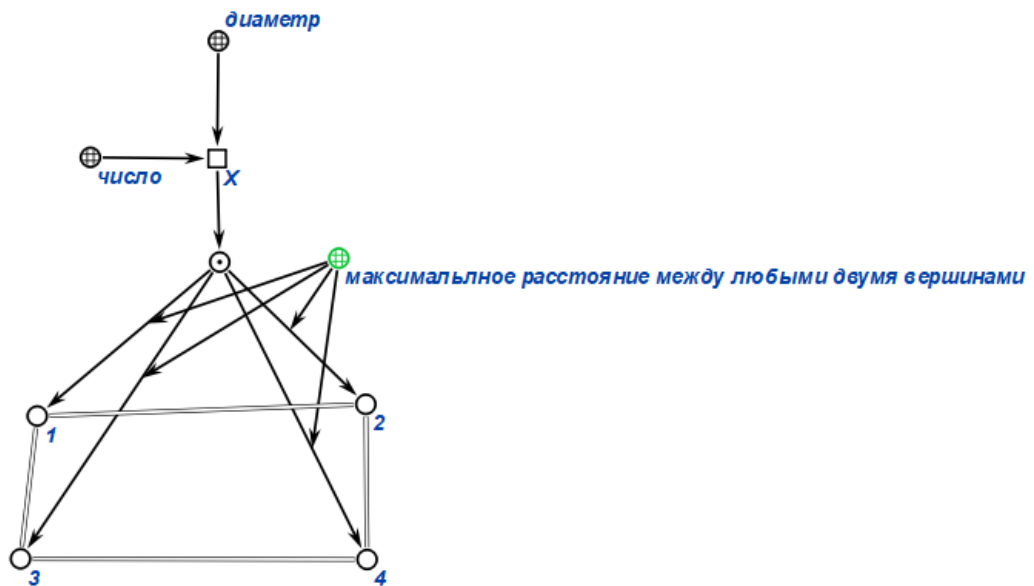


Рис. 3: Определение диаметра

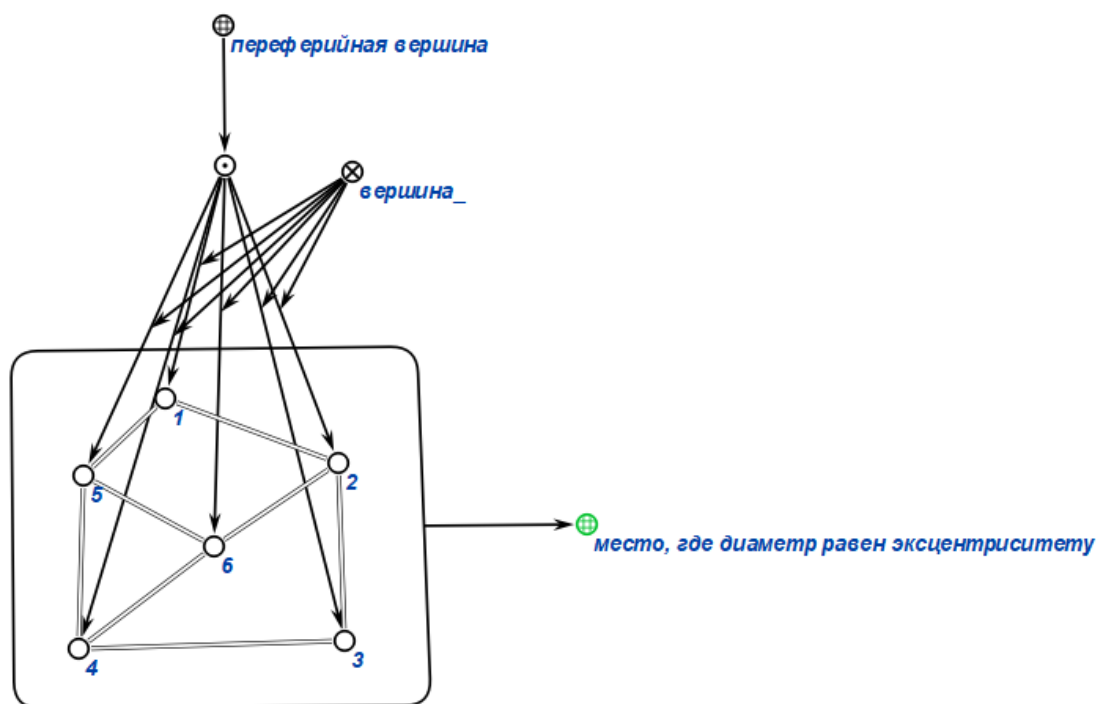


Рис. 4: Определение периферийной вершины

5 Тестовые примеры

Для всех тестовых примеров необходимо найти минимальное и среднее расстояние между периферийными вершинами неориентированного графа.

5.1 Пример:

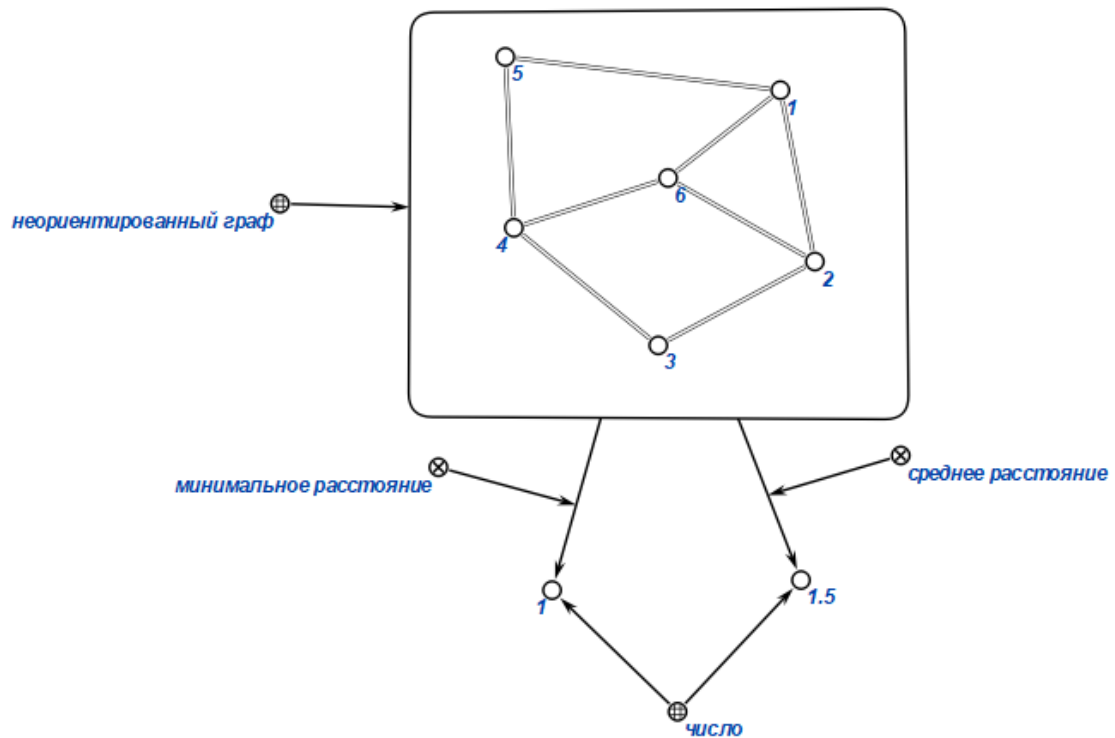


Рис. 5: Пример с 6-ю вершинами

5.2 Пример:

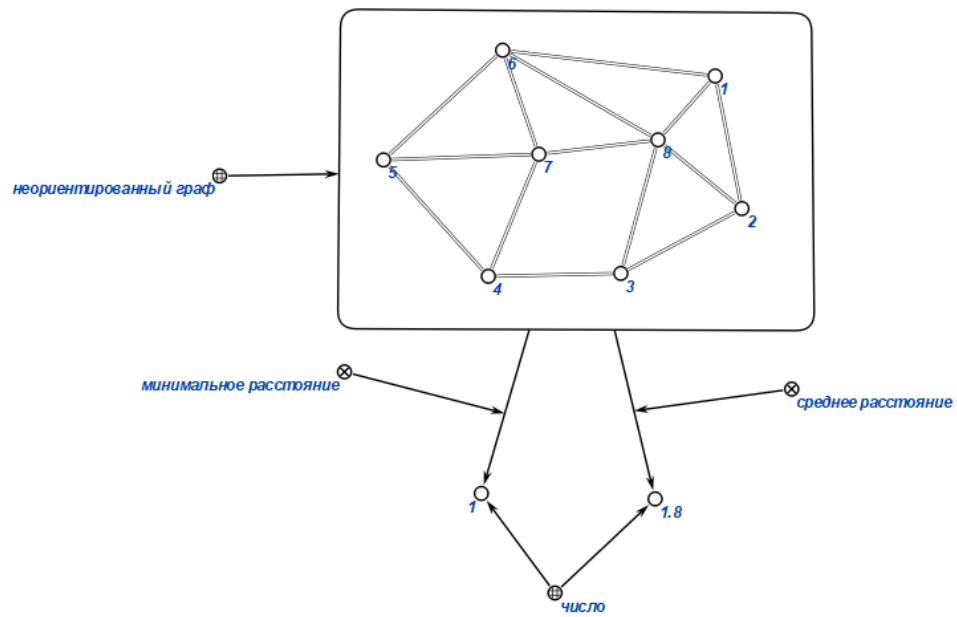


Рис. 6: Пример с 8-ю вершинами

5.3 Пример:

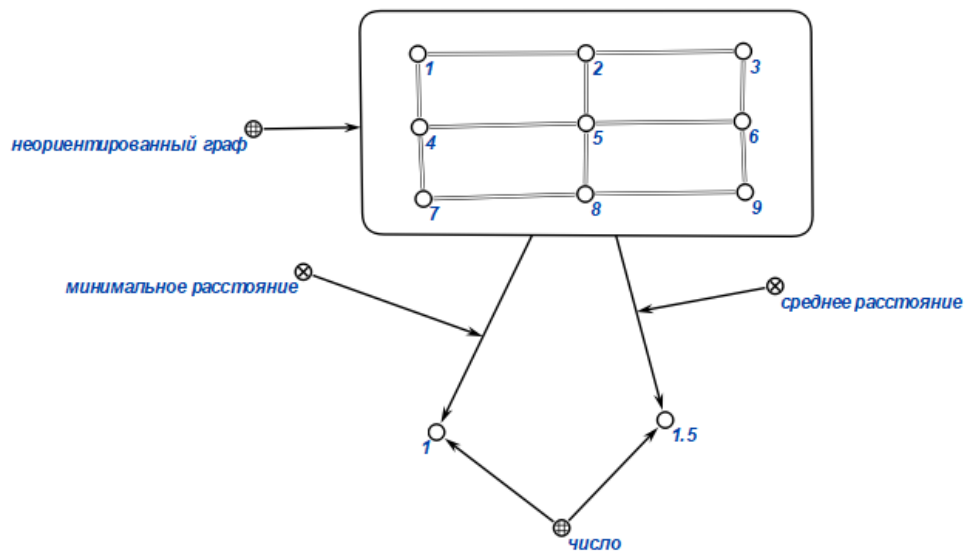


Рис. 7: Пример с 9-ю вершинами

5.4 Пример:

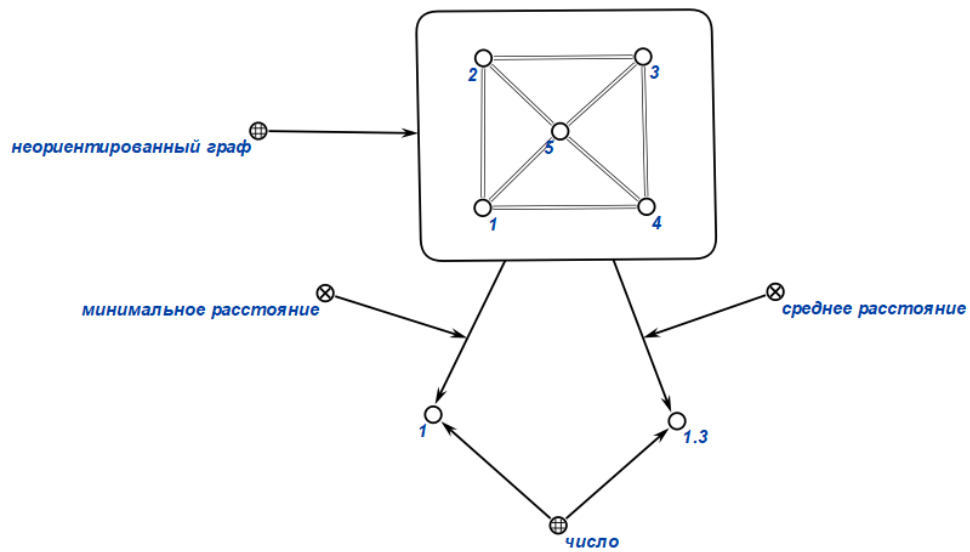


Рис. 8: Пример с 5-ю вершинами

5.5 Пример:

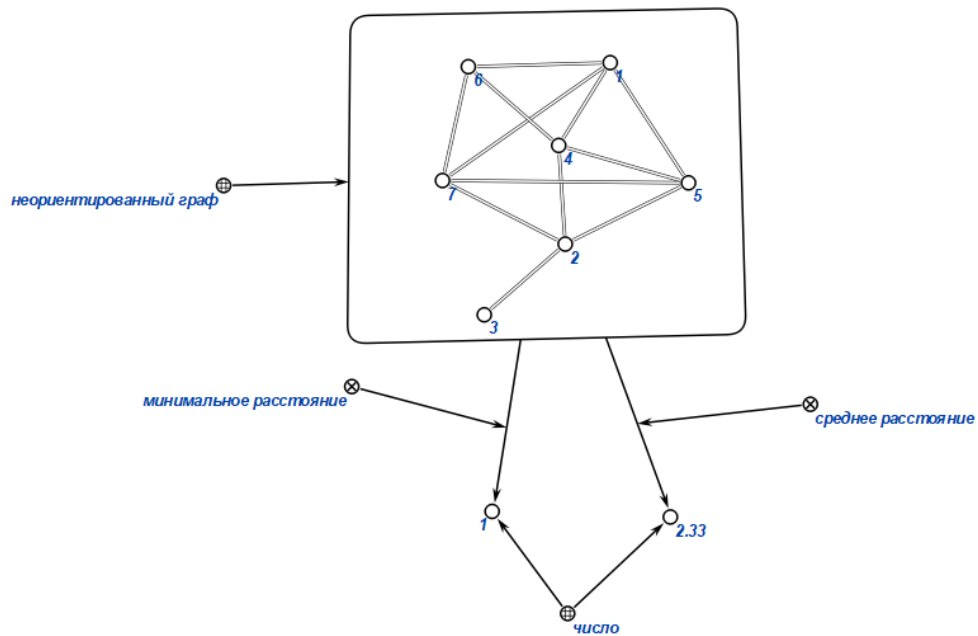


Рис. 9: Пример с 7-ю вершинами

6 Алгоритм работы программы

6.1 Нахождение эксцентриситета и периферийных вершин:

- Алгоритм случайно формирует матрицу смежности;
 - На основании полученной матрицы смежности строим граф и работаем с ним;
- Подготавливаем матрицу для алгоритма Флойда-Уоршелла;
- Применяем алгоритм Флойда-Уоршела, в результате которого получаем матрицу расстояний:
 - Находим эксцентриситет графа (максимальное значение в матрице);
 - Находим периферийные вершины.

6.2 Нахождение минимального расстояния:

- Записываем все периферийные вершины в массив;
- Используя матрицу расстояний и индексы элементов находим минимальное расстояние;

6.3 Нахождение среднего расстояния:

- Записываем все периферийные вершины в массив;
- Извлекаем из матрицы расстояний все значения при периферийных вершинах, игнорируя при этом дублирующиеся;
- Имея массив с уникальными расстояниями до каждой из периферийных вершин находим среднее арифметическое;

7 Работа программы

Нахождения минимального и среднего расстояния будет проделано для тестового примера 5.5.

7.1 Построение матрицы смежности и исходного графа

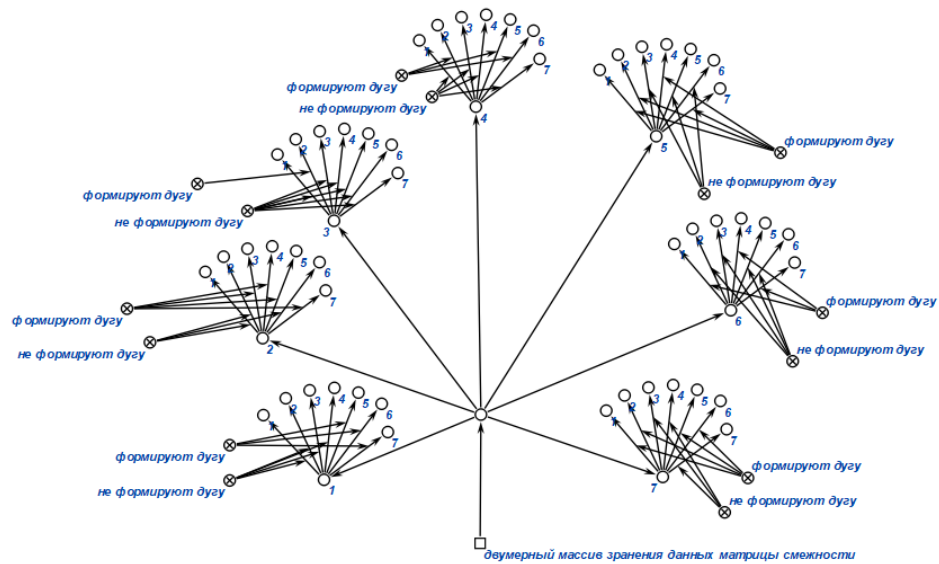


Рис. 10: Матрица смежности

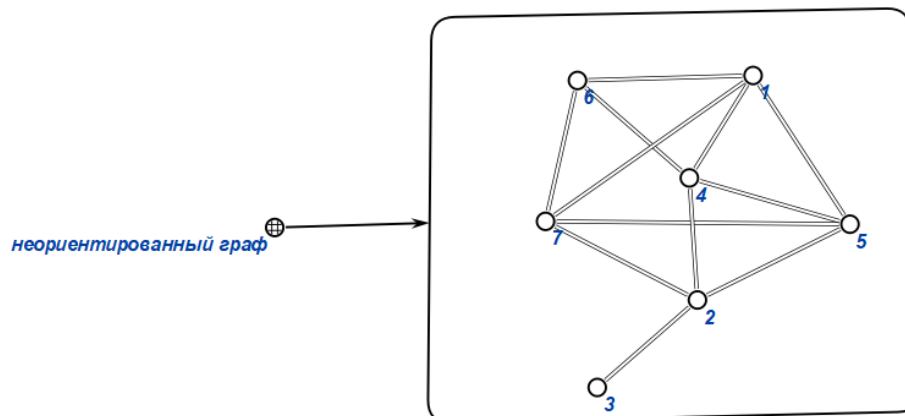


Рис. 11: Граф, сформированный из матрицы смежности

7.2 Построение матрицы расстояний

7.2.1 Шаг 1:

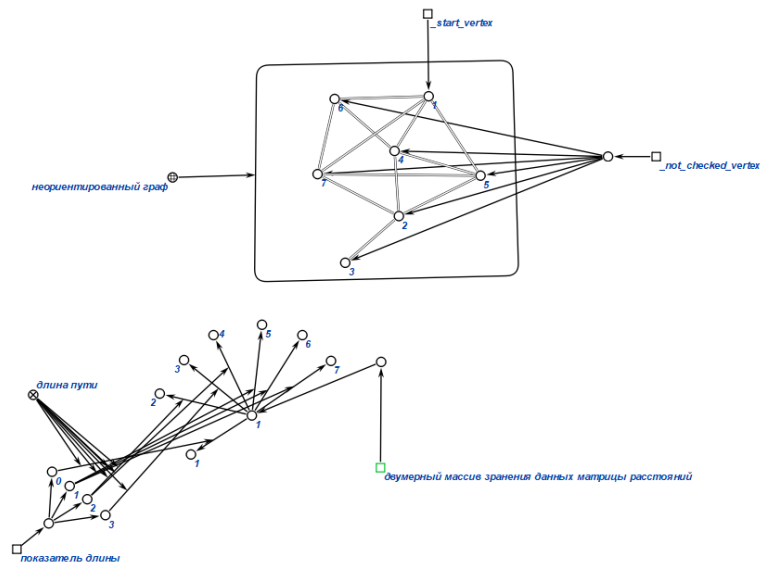


Рис. 12: Матрица расстояний для первой вершины

7.2.2 Шаг 2:

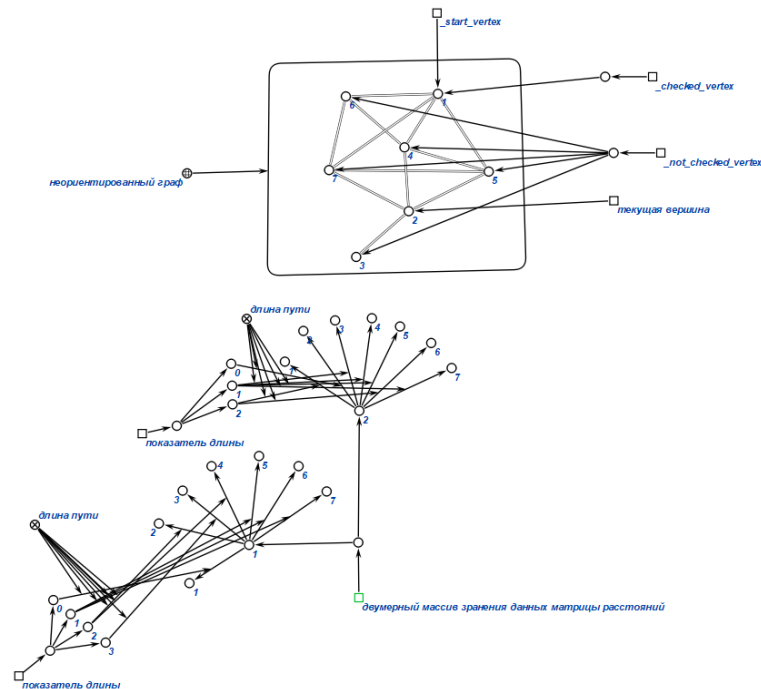


Рис. 13: Матрица расстояний для второй вершины

7.2.3 Итоговый шаг:

В связи с тем, что каждый шаг этого подраздела идентичен, я сразу перехожу к результату составления матрицы расстояний.

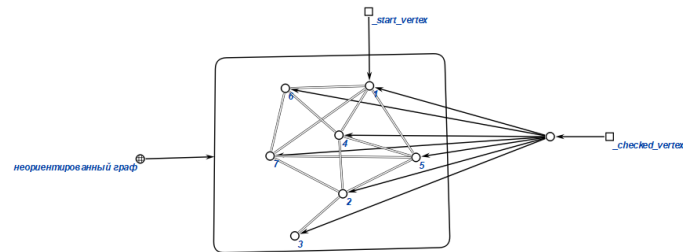


Рис. 14: Граф после составления матрицы расстояний

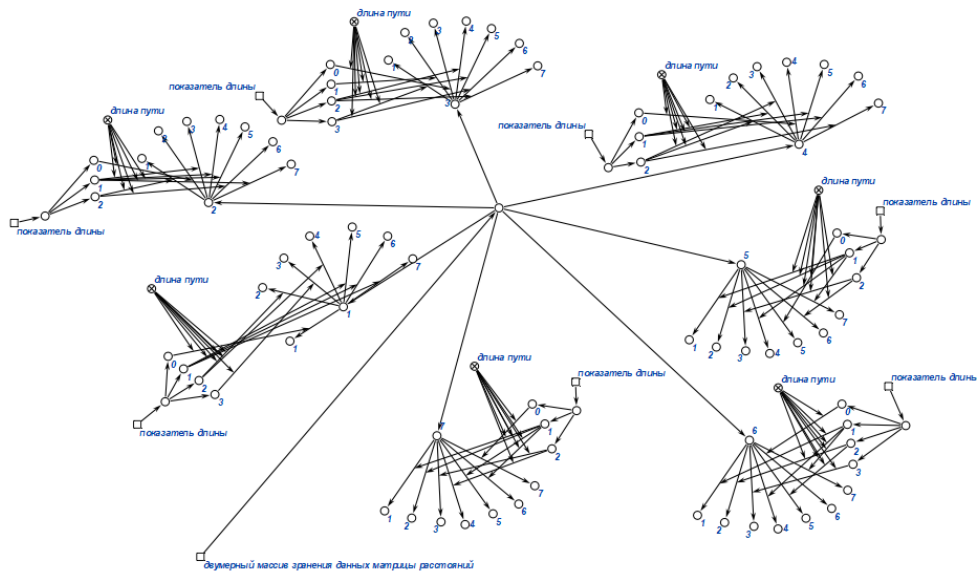


Рис. 15: Матрица расстояний

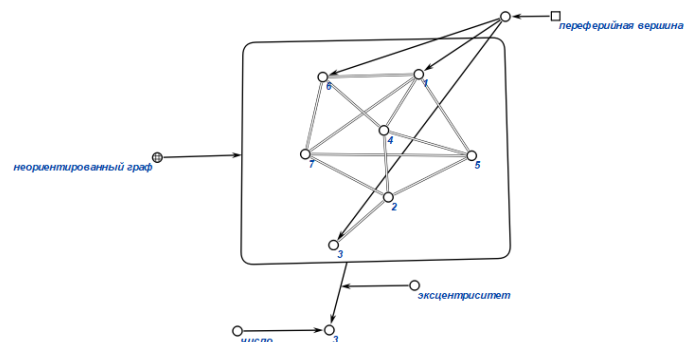


Рис. 16: Эксцентриситет и периферийные вершины

7.3 Нахождение минимального и среднего расстояния

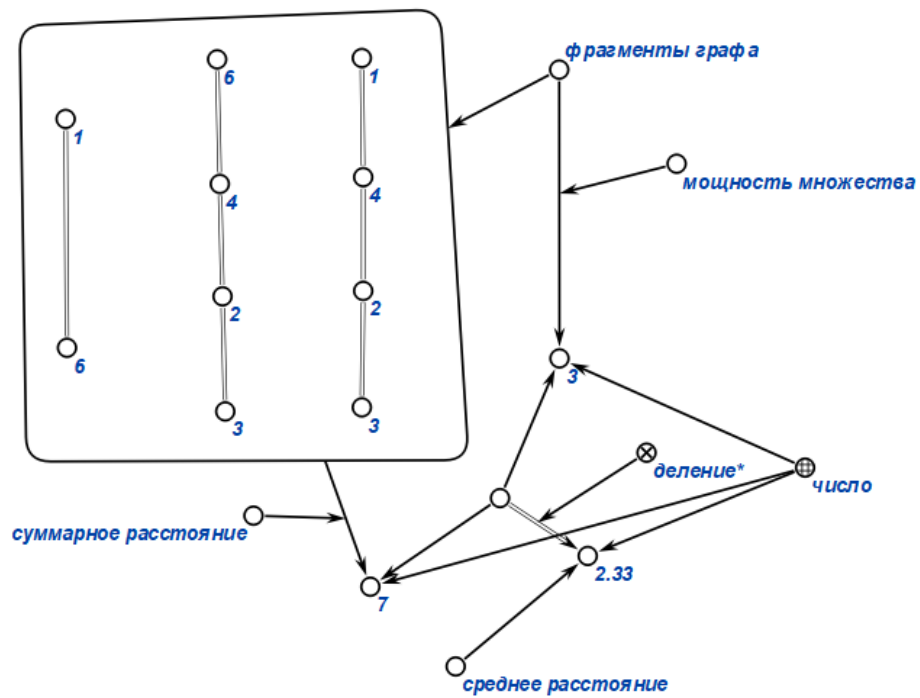


Рис. 17: Среднее расстояние между периферийными вершинами графа

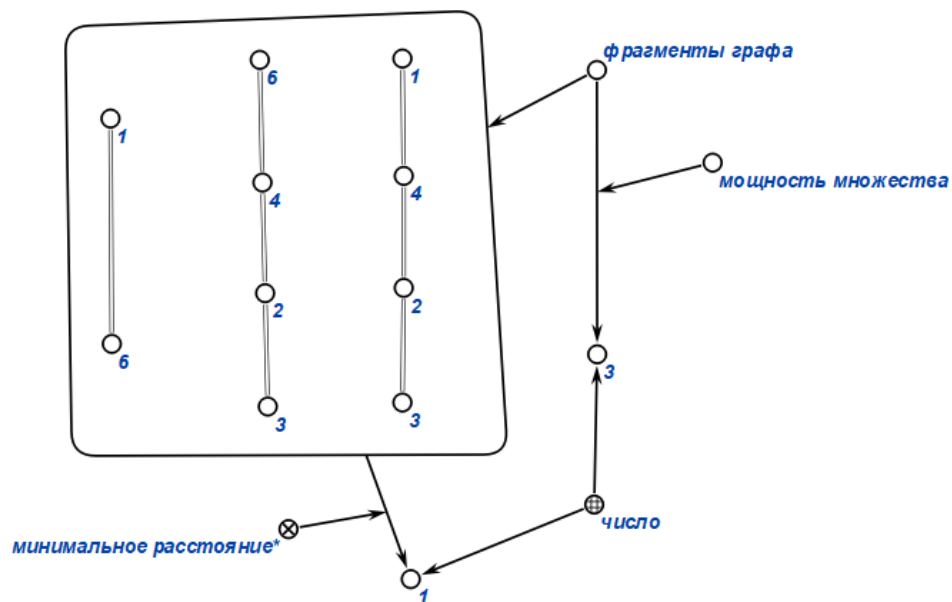


Рис. 18: Минимальное расстояние между периферийными вершинами графа

8 Вывод

В рамках данной работы были успешно достигнуты поставленные цели: повторены основные понятия теории графов, и формализован алгоритм поиска минимального и среднего расстояния между периферийными вершинами. Разработанные алгоритмы реализованы в среде КВЕ и протестированы на различных графах. Результаты тестирования подтвердили корректность подхода: алгоритмы эффективно определяют минимальное и среднее расстояние между периферийными вершинами.

Список литературы

- [1] *Алгоритм Флойда-Уоршелла [Электронный ресурс]*. Дата обращения: 01.06.2025. 2025. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki>.
- [2] *Граф(математика) [Электронный ресурс]*. Дата обращения: 01.06.2025. 2025. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki>.
- [3] *Реализация алгоритма Флойда-Уоршелла [Электронный ресурс]*. Дата обращения: 01.06.2025. 2025. URL: <https://rutube.ru/video/ffc617166c6d4cea7ec84699c263fd5b/>.